

Taller - Modulo 3 - Función de densidad condicional y conjunta



1. El tiempo de duración de una llamada es una v.a. exponencial con promedio de 10 minutos.
 - (a) Determine la función de densidad de X , si la llamada ha durado más de 5 minutos, ¿cuál es el promedio de duración de la llamada bajo la condición?
 - (b) El valor por minuto es \$5 más \$20 de cargo fijo. Determinar el pago promedio, sabiendo que las llamadas duran más de 5 minutos.
2. Un servidor asigna tiempos de procesamiento en horas para dos núcleos I y II , con X y Y respectivamente, y función de densidad de probabilidad conjunta:

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} kx^2y & 1 \leq x \leq 4, 2 \leq y \leq 5 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- (a) Determine el valor de k para que $f_{X,Y}(x,y)$ sea válida
- (b) Calcule la probabilidad de que el primer núcleo procesa menos de 2 horas, y el segundo más de 3 horas
- (c) Calcule la probabilidad de que el primer núcleo procesa más de 2 horas
- (d) Calcule la probabilidad de que el primer núcleo procesa más horas que el segundo
- (e) Calcule la probabilidad de que el tiempo total de proceso de ambos núcleos sea menor que 4 horas

